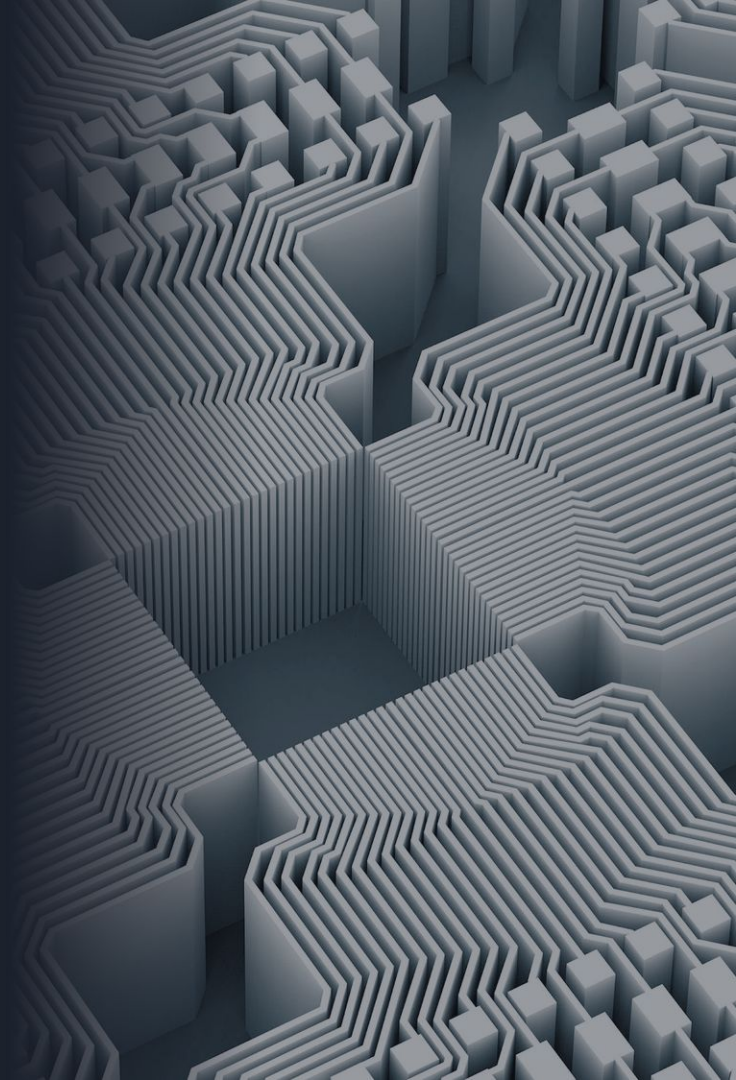
UNIDAD 6.3

Diseño de Sistemas de Información

Implementación: de las pruebas a producción



Implementación: las cinco etapas

Poner en funcionamiento un sistema ya probado, reemplazando al anterior sin interrumpir la operación.

1

Conversión de programas

¿Cómo pasamos del sistema viejo al nuevo?

2

Conversión de datos

Migrar la información existente.

3

Conversión de procedimientos

Rediseñar cómo trabaja la gente.

4

Capacitación a usuarios

Operativa y ejecutiva.

5

Evaluación final

¿Se lograron los objetivos?

Todo esto ocurre en paralelo a la gestión de liberaciones: cada versión que llega a producción pasa por un ciclo de release.

Cinco formas de reemplazar un sistema

Total

Un sistema reemplaza al otro en una fecha de corte.

En paralelo

Viejo y nuevo conviven y se comparan.

Gradual

Componentes nuevos sustituyen a los viejos de a uno.

Por prototipado

Las funcionalidades surgen a demanda del usuario.

Distribuida

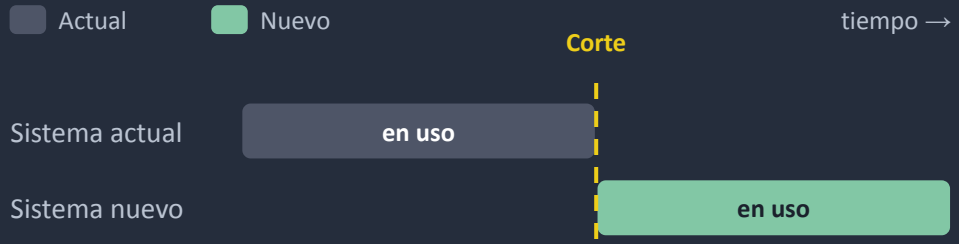
Se implanta sede por sede.

Más riesgo concentrado → **Más costo y complejidad de convivencia**

Es un continuo: las estrategias se pueden combinar (por ejemplo, distribuida + paralela en cada sede).

Conversión total (big bang)

Reemplazo de un sistema por otro en una fecha de corte: el día siguiente solo se usa el nuevo.



VENTAJAS

- Simple y de menor costo
- No hay que mantener dos sistemas ni sincronizarlos
- Todos pasan a trabajar igual el mismo día

RIESGOS Y COSTOS

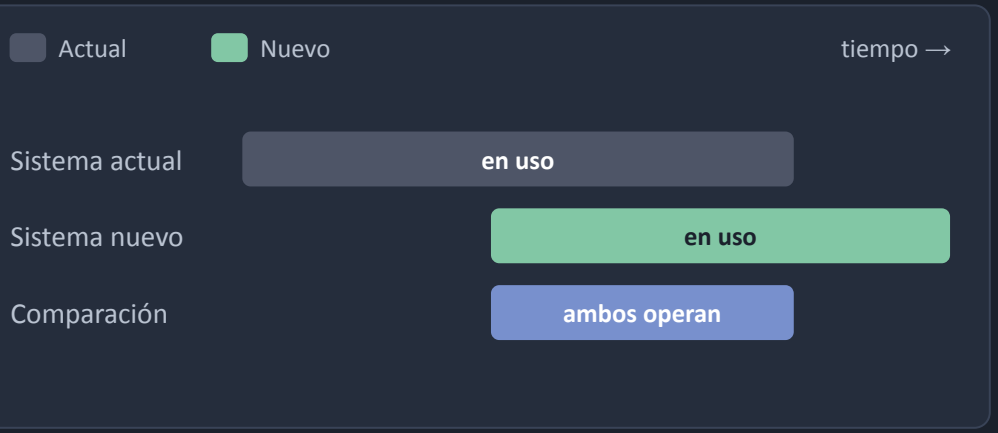
- Todo el riesgo se concentra en un día
- Si falla, volver atrás es difícil
- Requiere ensayo y plan de contingencia

CUÁNDO CONVIENE

Sistemas triviales · El sistema anterior colapsó · Lo impone la ley (fecha de vigencia).

Conversión en paralelo

El sistema viejo y el nuevo funcionan a la vez; se compara su resultado hasta confiar en el nuevo.



CUÁNDO CONVIENE

Sistemas críticos donde un error es inaceptable: liquidación de sueldos, contabilidad, sistemas bancarios.

VENTAJAS

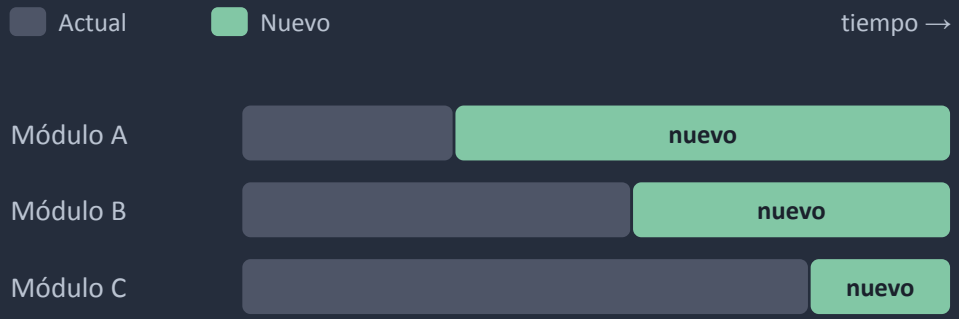
- Red de seguridad: el viejo sigue disponible
- Permite comparar resultados
- Baja el riesgo operativo

RIESGOS Y COSTOS

- Estrategia cara: doble operación y doble carga de datos
- Requiere gran manejo del personal
- Los usuarios se cansan de cargar todo dos veces

Conversión gradual

Los componentes del sistema nuevo van sustituyendo, uno a uno, a los del sistema viejo.



CUÁNDO CONVIENE

Sistemas modulares, que se pueden descomponer, donde el riesgo debe repartirse en el tiempo.

VENTAJAS

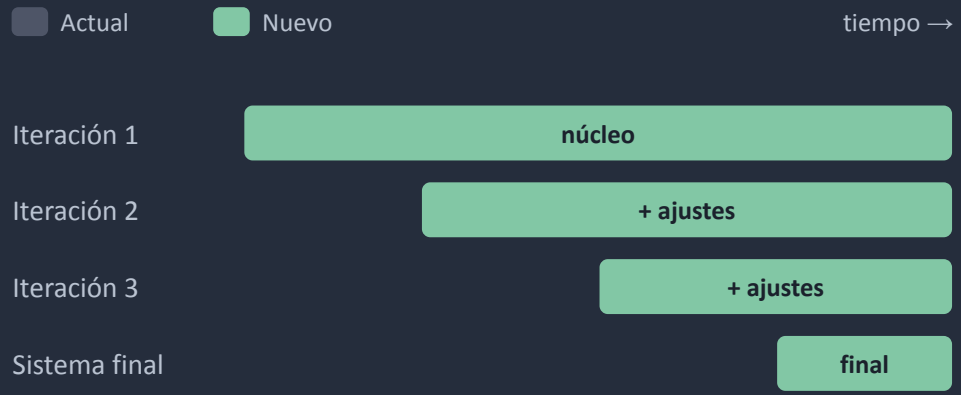
- El riesgo se reparte módulo a módulo
- Se aprende de cada etapa
- Los usuarios se adaptan de a poco

RIESGOS Y COSTOS

- Problemas de acople entre módulos viejos y nuevos
- Puede requerir desarrollar funciones de sincronización que luego se desechan

Conversión por prototipado

Las funcionalidades surgen gradualmente, a demanda de los usuarios, a partir de prototipos evolutivos.



VENTAJAS

- Descubre problemas de requerimientos desde el inicio
- Favorece la comunicación con usuarios no técnicos
- Reduce el riesgo de desarrollar algo que no satisface
- Permite ajustes rápidos antes de la inversión total

CUÁNDO CONVIENE

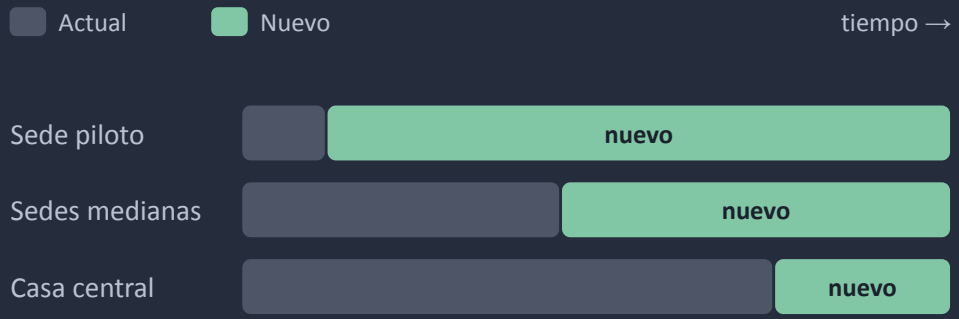
Requerimientos poco claros o cambiantes · Usuarios no técnicos · Alto riesgo de construir algo que no sirva.

RIESGOS Y COSTOS

- Alcance difuso si no se controla

Conversión distribuida

Se implanta el sistema nuevo sede por sede, empezando por las más pequeñas.



VENTAJAS

- Se estabiliza en sucursales pequeñas
- Los errores se detectan donde el impacto es menor
- Se escala en complejidad con experiencia

RIESGOS Y COSTOS

- Conviven versiones y procesos distintos
- Se necesita soporte en cada etapa
- Ciclo de implantación largo

CUÁNDO CONVIENE

Instituciones o empresas con sucursales: bancos, cadenas de comercio, organismos con delegaciones.

Comparación de estrategias

Estrategia	Riesgo	Costo	Duración	Vuelta atrás
Total	Alto	Bajo	Corta	Difícil
En paralelo	Bajo	Alto	Media	Inmediata
Gradual	Medio	Medio	Larga	Por módulo
Por prototipado	Bajo en requisitos	Medio	Iterativa	No aplica
Distribuida	Medio	Medio	Larga	Por sede

Verde: favorable · Amarillo: intermedio · Naranja: desfavorable. Valoración relativa y cualitativa.

¿Cómo elegir la estrategia?

1	¿Un error es inaceptable (dinero, vidas, legal)?	→ EN PARALELO
2	¿El sistema se puede dividir en módulos?	→ GRADUAL
3	¿Los requerimientos son inciertos o cambian?	→ PROTOTIPADO
4	¿Hay muchas sedes con distinto tamaño?	→ DISTRIBUIDA
5	¿Hay una fecha impuesta, o el sistema es simple?	→ TOTAL

También pesan: presupuesto, capacidad del personal y claridad de los requerimientos.

PRÁCTICA

Ejercicio: elegir la estrategia

Elijan una estrategia para cada escenario y justifiquen: ventaja buscada y riesgo aceptado.

1. **Liquidación de sueldos de una empresa de 3.000 empleados.**
   Un error genera pagos incorrectos.
   Estrategia: _____

2. **Cadena de 120 farmacias con un nuevo sistema de stock.**
   Hay sucursales chicas y grandes en todo el país.
   Estrategia: _____

3. **Nuevo régimen de facturación electrónica.**
   El organismo deja de aceptar el formato anterior el 1 de enero.
   Estrategia: _____

4. **Portal de trámites de un municipio.**
   Los empleados no saben bien qué necesitan del sistema.
   Estrategia: _____

5. **ERP que reemplaza un sistema viejo por módulos.**
   Compras, stock y ventas se pueden separar.
   Estrategia: _____

Conversión de datos (migración)

La información trasciende a las bases de datos: sobrevive a los sistemas y hay que llevarla al nuevo.



Conocer las tecnologías

Motores, formatos, codificaciones y modelos de datos de origen y de destino.

El costo puede ser enorme

Puede igualar al de desarrollar el nuevo sistema: no es una tarea menor.

Es parte del proyecto

Se planifica, se estima y se asigna presupuesto desde el inicio.

CONVERSIÓN DE DATOS

Migrar sin perder información

1 Inventariar fuentes

Qué datos existen, dónde están y quién es su dueño.

2 Limpiar y depurar

Duplicados, nulos, formatos y valores inconsistentes.

3 Mapear campos

Correspondencia origen → destino y reglas de transformación.

4 Ensayar la migración

Corridas de prueba con datos reales, medir tiempos y errores.

5 Reconciliar

Cantidad de registros y totales de control: origen = destino.

6 Plan de corte y vuelta atrás

Ventana de migración y cómo se revierte si algo falla.

Si hay datos en papel: prever sistemas ágiles de carga (digitalización, formularios eficientes) y personal dedicado.

Conversión de procedimientos

Los procedimientos de trabajo cambian o se rediseñan: reingeniería de procesos.



Puede ser traumático

Cambia rutinas, roles y hasta puestos de trabajo.

Hay que adoptarlos

Los empleados deben apegarse a los nuevos procedimientos; sin eso el sistema no rinde.

Gestión del cambio

Explicar el porqué, involucrar a usuarios clave, acompañar y medir la adopción.

Capacitación a usuarios

OPERATIVA

Quienes usan el sistema día a día

EL QUÉ Y EL CÓMO

- Qué hace el sistema y qué hace cada función
- Cómo se ejecuta cada tarea, paso a paso
- Práctica con casos reales en un entorno de prueba
- Manuales, guías rápidas y tutoriales

EJECUTIVA

Quienes deciden y patrocinan

EL QUÉ

- Qué problemas resuelve y qué beneficios aporta
- Qué indicadores y reportes ofrece
- Qué cambia en la organización
- “Vender el producto”: es una acción de marketing

CAPACITACIÓN A USUARIOS

Cómo y cuándo capacitar

1

Presencial o en línea

Talleres guiados, grabaciones y tutoriales.

2

Entorno de práctica

Un sandbox con datos de ejemplo donde equivocarse sin riesgo.

3

Capacitar capacitadores

Usuarios clave que luego multiplican el conocimiento.

4

Soporte posterior

Mesa de ayuda y acompañamiento en las primeras semanas.

Antes del corte

Capacitación formal

Durante el corte

Soporte en sitio

Después del corte

Refuerzo y consultas

EVALUACIÓN FINAL

Evaluación final de la implementación

Cierra la implementación: ¿el sistema hace lo que se prometió, al costo y en el plazo previstos?

Requisitos

¿Cumple lo especificado y pasó la aceptación?

Objetivos de negocio

¿Se logró el beneficio esperado?

Datos

¿La migración fue íntegra y consistente?

Usuarios

¿Adoptan el sistema? ¿Están satisfechos?

Costo y plazo

¿Se respetó el presupuesto y el cronograma?

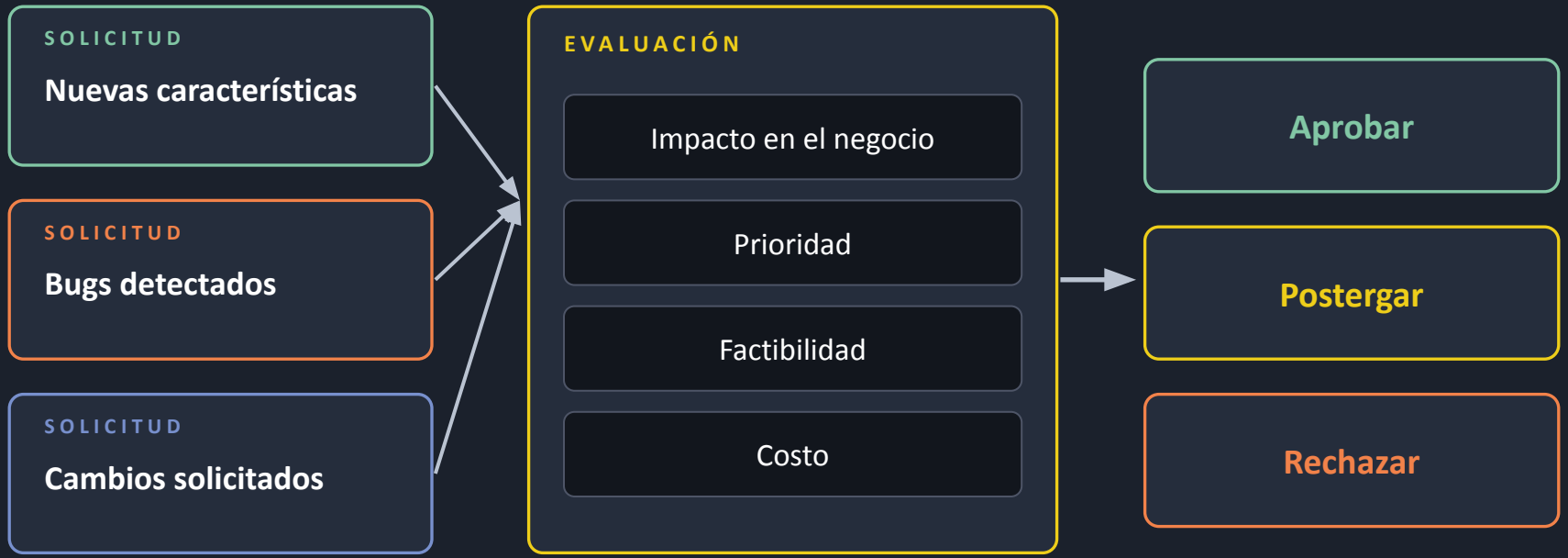
Lecciones aprendidas

¿Qué haríamos distinto la próxima vez?

Gestión de liberaciones (release)



Iniciación: qué entra al release



Las solicitudes aprobadas pasan a la planificación del release.

Planificación del release

Se definen objetivos, riesgos y estrategias. El plan del release contiene:

Identificación

- Nombre del release
- Fecha prevista

Alcance y responsables

- Objetivos
- Alcance y límites
- Roles

Cronograma

- QA y pruebas finales
- Aprobación final
- Fecha de despliegue

Operación

- Entornos requeridos
- Estrategia de despliegue
- Plan de contingencia
- Plan de monitoreo y soporte

Diseñar y construir, probar, desplegar

1 Diseñar y construir

De los requerimientos al código.

- Diseño técnico
- Codificación
- Pruebas de unidad e integración

2 Testing

Se valida la versión candidata.

- Pruebas de sistema y regresión
- Pruebas de aceptación (UAT)
- Aprobación final

3 Deployment

Se despliega en producción.

- Ejecutar el plan de despliegue
- Capacitar a los usuarios
- Comunicar la nota de release

Una versión no está terminada cuando el código funciona, sino cuando los usuarios pueden usarla.

Estrategias de despliegue

Rolling

Se actualiza de a pocos servidores por vez.

Sin cortes, pero conviven dos versiones.

Blue-green

Dos entornos idénticos: se cambia el tráfico del azul al verde.

Vuelta atrás inmediata, pero duplica infraestructura.

Canary

La nueva versión llega primero a un pequeño porcentaje de usuarios.

Detecta problemas con poco impacto.

Feature flags

El código se despliega apagado y se enciende por funcionalidad.

Separa desplegar de liberar.

Toda estrategia de despliegue necesita un rollback definido y probado antes del despliegue.

Post deployment

MONITOREAR

Resolver los errores urgentes

- Errores, rendimiento y disponibilidad
- Tickets y comentarios de los usuarios
- Hotfix si hay fallas críticas
- Soporte reforzado en los primeros días

DOCUMENTAR

Lecciones aprendidas y mejoras

- ¿Qué salió bien y qué no?
- Desvíos de plan, costo y calidad
- Mejoras al proceso y a la herramienta
- Entradas para el próximo release

Lo aprendido vuelve a la Iniciación: el ciclo es continuo.

TIPOS DE RELEASE

Según el alcance: major, minor, patch

2 . **2** . **2**

MAJOR MINOR PATCH

MAJOR

`v1.0 → v2.0`

Cambios grandes, con posibles incompatibilidades con versiones anteriores.

Ej.: Migraciones, rediseños, cambios de API.

MINOR

`v2.1 → v2.2`

Nuevas funcionalidades que mantienen la compatibilidad.

Ej.: Nuevo reporte, nueva opción de pago.

PATCH

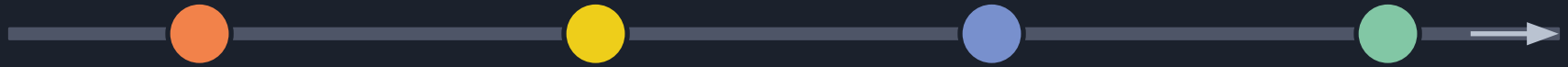
`v2.2.1 → v2.2.2`

Corrección de errores sin cambiar la funcionalidad.

Ej.: Arreglo de un cálculo, de un mensaje.

TIPOS DE RELEASE

Según la madurez: de alpha a GA



Alpha

Versión interna, incompleta e inestable.

Equipo de desarrollo y QA

Beta

Funcionalidad completa, con errores conocidos.

Usuarios seleccionados, feedback

Release Candidate

Candidata a ser la final: solo se corrigen bugs críticos.

Pruebas finales y aceptación

General Availability

Versión estable, disponible para todos.

Todos los usuarios

Ejemplo de numeración: 3.0.0-alpha.1 → 3.0.0-beta.2 → 3.0.0-rc.1 → 3.0.0

Nota de release (release notes)

1

Información general

Nombre y versión, fecha, tipo de release y audiencia.

2

Resumen ejecutivo

En pocas líneas, qué trae esta versión.

3

Detalle de cambios

Nuevas funciones, mejoras y errores corregidos.

4

Impacto para el usuario

Qué cambia en su trabajo diario.

5

Instrucciones

Cómo actualizar o desplegar la versión.

6

Problemas conocidos

Errores abiertos y limitaciones.

7

Contacto

A quién consultar o reportar.

Buena práctica

Escribirla para la audiencia, en lenguaje claro y con números de versión consistentes.

NOTA DE RELEASE

Ejemplo de nota de release

GENERAL	Sistema de Gestión de Pedidos · v2.3.0 · 14/11/2026 · Minor · Todos los usuarios
RESUMEN	Incorpora el seguimiento de envíos y mejora los tiempos del listado de pedidos.
CAMBIOS	Nuevo: seguimiento de envíos. Mejora: listado 40 % más rápido. Corrección: totales con descuento.
IMPACTO	Aparece la pestaña Envíos. Los pedidos antiguos no cambian.
INSTALACIÓN	Actualización automática el sábado, 22:00 a 23:00 h. No requiere acción del usuario.
CONOCIDOS	La exportación a PDF puede tardar con más de 5.000 filas.
CONTACTO	soporte@empresa.example · interno 4500

PARA LLEVARSE

Para llevarse

1 Elegir la estrategia con criterio

Riesgo, costo, modularidad, sedes y claridad de requisitos deciden entre total, paralela, gradual, prototipado o distribuida.

2 Datos, procesos y personas

Migrar datos, rediseñar procedimientos y capacitar son tan importantes como el programa.

3 Cada versión es un ciclo

Iniciar, planificar, construir, probar, desplegar y aprender; la nota de release comunica el resultado.

4 Versionar con sentido

Major, minor y patch para el alcance; alpha, beta, RC y GA para la madurez.

SOLUCIÓN

Solución: elegir la estrategia

#	Estrategia	Justificación
1	**En paralelo**	Un error en sueldos es inaceptable: se comparan resultados del viejo y del nuevo antes de apagar el anterior.
2	**Distribuida**	Se empieza por sucursales chicas y se escala a las grandes con la experiencia acumulada.
3	**Total**	Hay una fecha impuesta por la norma: se ensaya el corte y se prepara un plan de contingencia.
4	**Prototipado**	Los requerimientos son difusos: se muestran versiones tempranas y se ajusta con los usuarios.
5	**Gradual**	Los módulos se pueden separar; el riesgo se reparte, aunque se necesite código de sincronización temporal.